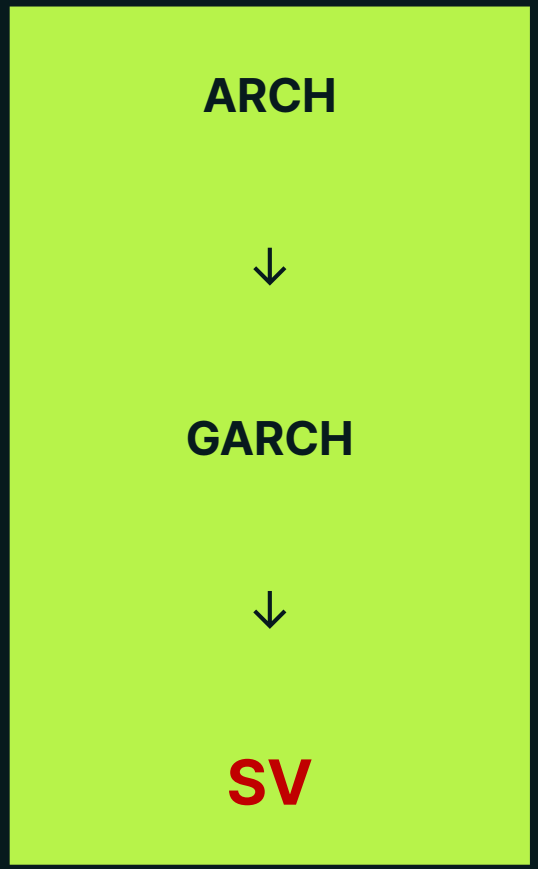
GARCH와 확률변동성 정해지는가, 움직이는가

GARCH vs. Stochastic Volatility — 오늘의 변동성을 어제 이미 아는가



Advanced Financial Time Series

두 모형은 변동성이 어디서 오는지에 대한 답이 다릅니다

기본 개념 — 조건부 분산: 어제 장 마감까지의 정보로 본 오늘 수익률의 분산

GARCH

관측된 수익률이 정한다

- 어제 수익률과 어제 분산으로 계산
- 오늘 아침이면 값이 하나로 정해진다

SV · Stochastic Volatility

변동성에 자기 충격

- 변동성이 별도 확률과정을 따른다
- 오늘 새 충격이 더해져 끝까지 불확실

공통점

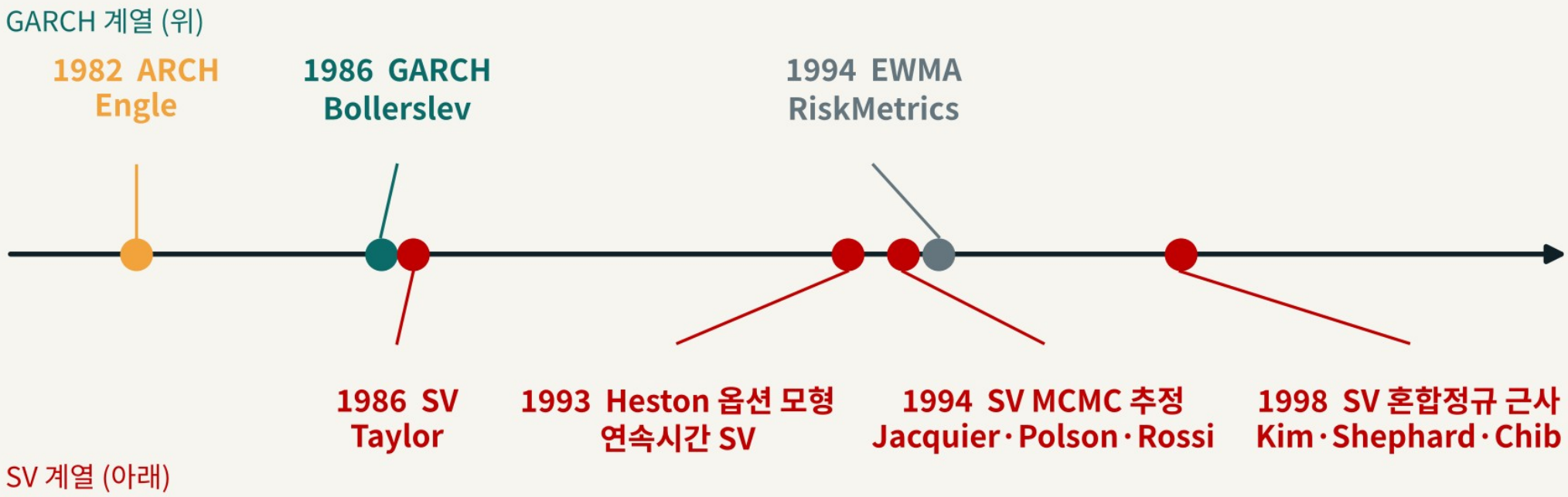
변동성 군집을 설명

- 큰 움직임 뒤에 큰 움직임
- 모수 개수도 비슷(4개)

변동성이 '과거 데이터의 함수'인가, '그 자체로 움직이는 확률변수'인가

변동성 모형은 GARCH 계열과 SV 계열의 두 갈래로 발전했습니다

연대표 — 위: 관측 기반(GARCH 계열), 아래: 잠재 변동성(SV 계열)



SV는 GARCH와 같은 해(1986)에 나왔지만, 추정이 어려워 1990년대 MCMC 이후에 본격 쓰였다

GARCH는 어제의 충격과 분산으로 오늘 분산을 계산합니다

GARCH(1,1) — 모수 μ, α_0, α_1, β_1 (평균, 바닥, 뉴스, 기억)

GARCH(1,1)

$$y_t = \mu + \varepsilon_t, \qquad \varepsilon_t \sim N(0, \sigma_t^2)$$
$$\sigma_t^2 = \alpha_0 + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2 + \beta_1 \sigma_{t-1}^2$$

읽는 법

- ε(t−1): 어제의 충격, 관측됨
- σ^2(t−1): 어제 분산, 계산됨
- 우변이 모두 어제 정보
- 그래서 오늘 분산은 확정값

GARCH: 분산은 관측된 수익률 ε(t−1)이 움직인다

SV는 로그 변동성 h(t)가 자기 충격 η(t)를 가진 AR(1)을 따릅니다

표준 SV(Taylor, 1986) — 모수 μ_h, φ, ω_h² (+ 평균 μ) / h(t) = log σ²(t)

Standard SV

$$y_t = \mu + e^{h_t/2}\, z_t, \qquad z_t \sim N(0,1), \qquad h_t = \log \sigma_t^2$$
$$h_t = \mu_h + \phi\,(h_{t-1} - \mu_h) + \eta_t, \qquad \eta_t \sim N(0, \omega_h^2)$$

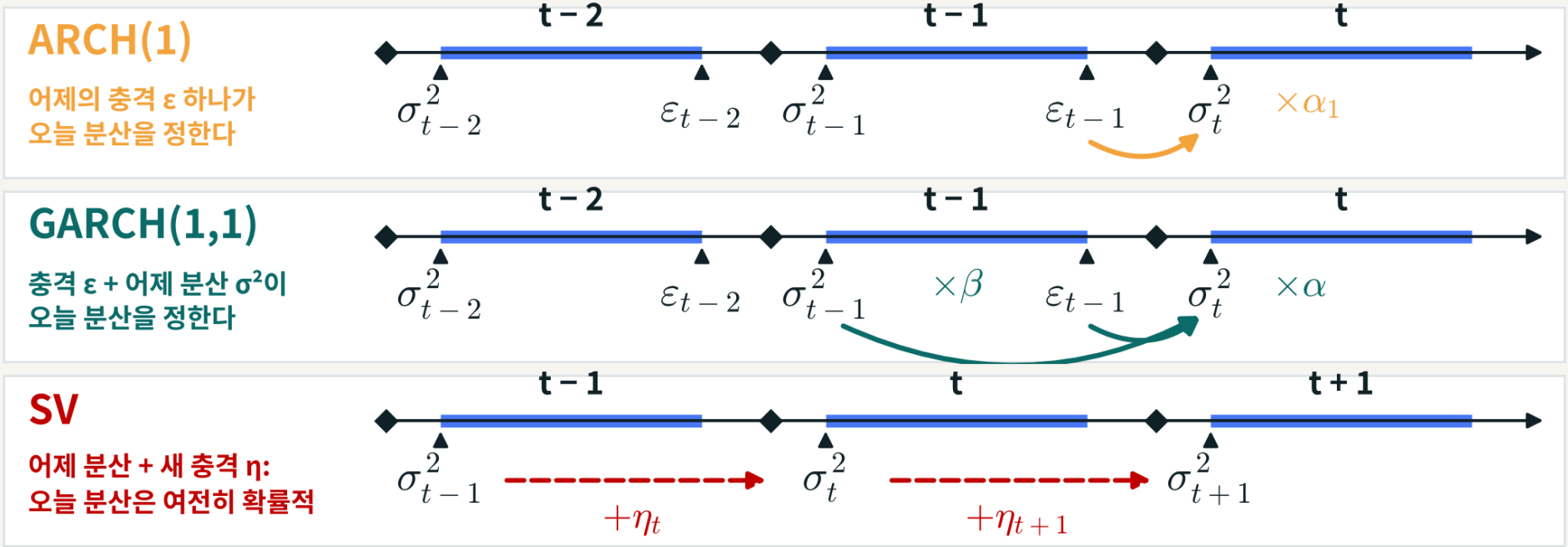
읽는 법

- 로그를 쓰면 분산이 늘 양수
- φ: 변동성의 지속성
- ω_h: 변동성의 변동성
- η(t)는 관측되지 않는다

SV: 분산은 수익률과 별개인, 관측되지 않는 충격 η(t)가 움직인다

시간축에서 GARCH 분산은 하루 전에 정해지고, SV 분산은 아닙니다

파란 막대 = 거래일, ◆ = 장 마감, 짧은 화살표 = 값이 알려지는 시점, 곡선 = 오늘 분산의 재료



GARCH: 어제 마감에 오늘 분산이 확정 / SV: 오늘 새 충격 η가 더해져 여전히 확률적

정보집합으로 쓰면 차이는 한 기호입니다 — 속하느냐, 속하지 않느냐

정보집합 F(t−1): 어제 장 마감까지 관측된 모든 수익률

정보집합과 오늘의 분산

$$\mathcal{F}_{t-1} = \{ y_{t-1}, y_{t-2}, \dots \} \quad \text{(returns observed up to yesterday's close)}$$

$$\text{GARCH}: \ \sigma_t^2 \in \mathcal{F}_{t-1} \quad \text{(known before today opens)}$$

$$\text{SV}: \ \sigma_t^2 \notin \mathcal{F}_{t-1} \quad \text{(needs today's new shock } \eta_t\text{)}$$

읽는 법

- $\in$: 어제 정보로 계산된다
- $\notin$: 어제 정보만으론 모른다
- SV에서 분산은 '추정'할 대상

GARCH 분산은 계산하는 값, SV 분산은 추론하는 값

간단한 예시: GARCH는 오늘 변동성을 한 값으로, SV는 범위로 줍니다

원본 시뮬레이션 모수 사용 — 어제 충격 ε = 2(큰 하락), 어제 분산 1

오늘 변동성 계산

$$\textbf{GARCH} \quad \alpha_0 = 0.05,\ \alpha_1 = 0.10,\ \beta_1 = 0.85,\ \sigma_{t-1}^2 = 1,\ \varepsilon_{t-1} = 2$$

$$\sigma_t^2 = 0.05 + 0.10 \times 4 + 0.85 \times 1 = 1.30 \ \Rightarrow\ \sigma_t \approx 1.14 \ \ (\text{one number})$$

$$\textbf{SV} \quad \mu_h = 0,\ \phi = 0.95,\ \omega_h = 0.25,\ h_{t-1} = 0.20$$

$$h_t = 0.95 \times 0.20 + \eta_t = 0.19 + \eta_t, \qquad 95\% :\ 0.19 \pm 0.49$$

$$\sigma_t = e^{h_t/2} \in [\,e^{-0.15},\ e^{0.34}\,] = [\,0.86,\ 1.40\,] \ \ (\text{a range})$$

읽는 법

- GARCH: 1.14 하나
- SV: 0.86~1.40
- SV 범위는 η의 분포에서 나온다

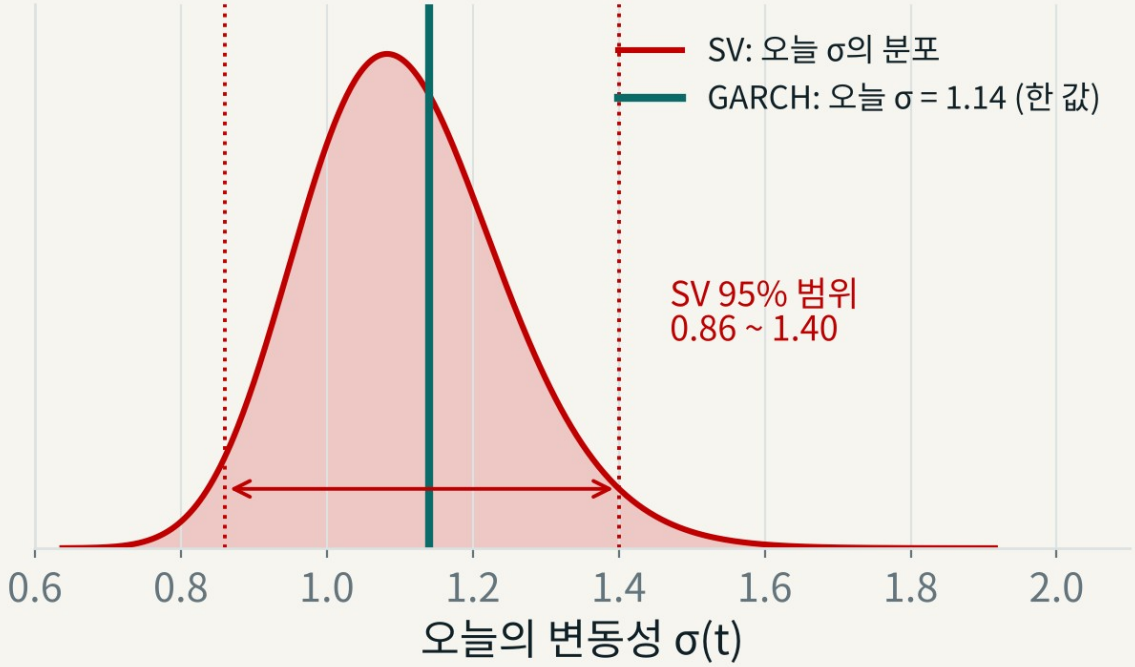
같은 날 아침, GARCH는 '1.14'라고 답하고 SV는 '대략 0.86~1.40'이라고 답한다

그림으로 보면 GARCH는 한 점, SV는 분포입니다

앞 예시의 숫자 — 오늘 변동성 σ(t)에 대해 각 모형이 아는 것

읽는 법

- 초록 선: GARCH 확정값
- 빨간 면적: SV 분포
- SV는 변동성 자체의 위험까지 담는다



SV는 '변동성의 변동성'을 직접 모형에 넣는다

이 차이가 추정법을 가릅니다 — GARCH 우도는 곱, SV 우도는 적분입니다

분산이 관측 데이터의 함수면 우도가 명시적이고, 잠재변수면 적분으로 없애야 한다

우도 함수 비교

$$\text{GARCH}: \quad L(\theta) = \prod_t \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_t^2}} \exp\left(-\frac{\varepsilon_t^2}{2\sigma_t^2}\right) \quad (\sigma_t^2 \text{ computed recursively})$$

$$\text{SV}: \quad L(\theta) = \int \cdots \int \prod_t p(y_t \mid h_t)\, p(h_t \mid h_{t-1})\, dh_1 \cdots dh_T \quad (T\text{-dim integral})$$

읽는 법

- GARCH: σ^2를 차례로 계산해 곱한다
- SV: 모든 h 경로를 적분
- T = 표본 길이

GARCH는 한 번의 MLE, SV는 적분을 피하는 우회로가 필요하다

그래서 GARCH는 MLE, SV는 필터링과 MCMC로 추정합니다

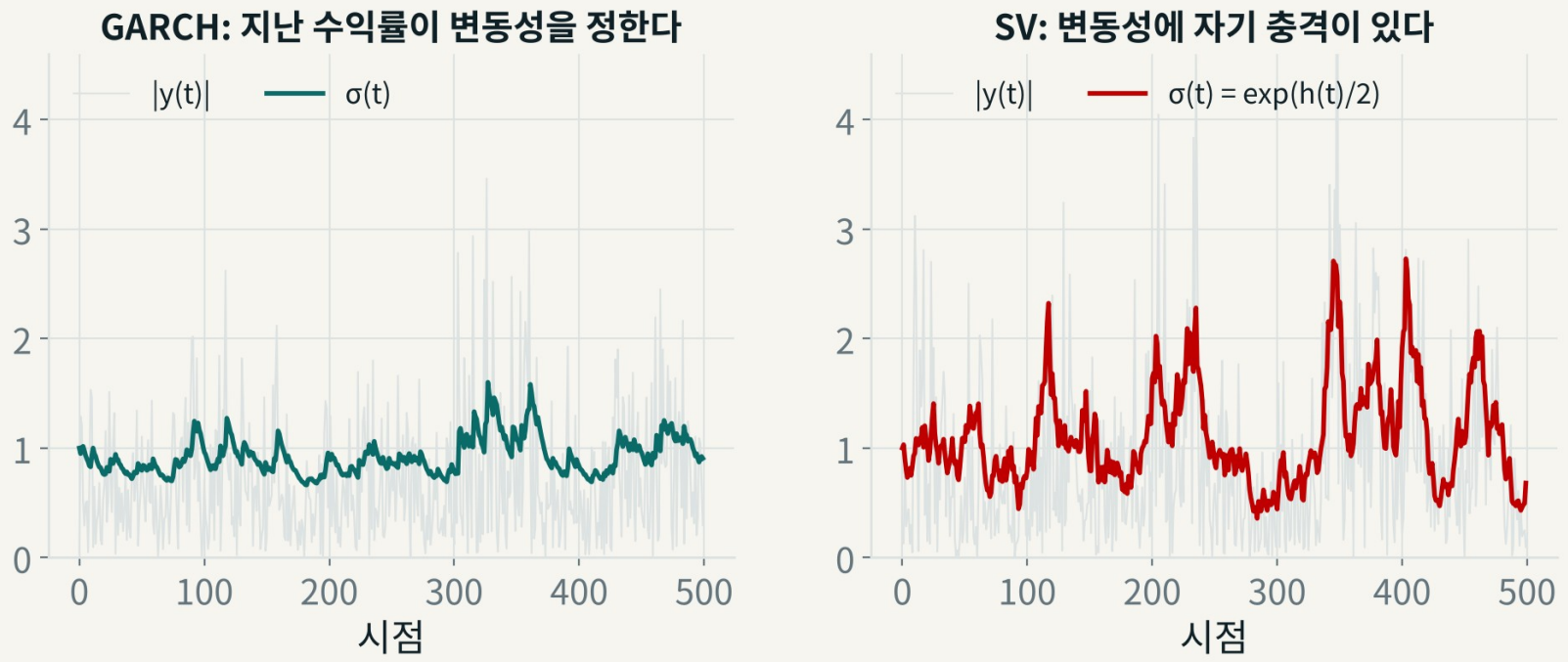
SV 추정의 표준 경로: log(y²) 변환 → 혼합정규 근사 → 칼만 필터 또는 MCMC (Kim, Shephard & Chib, 1998)

	GARCH	SV
오늘 분산	계산된다	잠재변수 (관측 안 됨)
우도	닫힌 식	T차원 적분
추정법	한 번의 MLE	칼만 필터 · MCMC
계산 시간	즉시	수 분 ~ 수십 분
결과물	분산 추정값 하나	분산의 사후분포

SV는 더 유연하지만 계산이 무겁고, GARCH는 덜 유연하지만 즉시 추정된다

SV는 변동성이 수익률과 독립적으로 움직이는 세계를 그립니다

시뮬레이션 — GARCH (ω = 0.05, α = 0.10, β = 0.85) vs. SV (φ = 0.95, η의 표준편차 = 0.25)



왼쪽: 큰 |y| 직후 σ가 뛴다 / 오른쪽: σ가 수익률과 상관없이 스스로 오르내린다

빠른 위험 관리에는 GARCH, 변동성 자체의 위험을 볼 때는 SV를 씁니다

실무 선택 기준 — 계산 속도와 변동성 불확실성 중 무엇이 중요한가

상황	유리한 모형	이유
일간 VaR · 대량 자산	GARCH	즉시 추정, 오늘 분산이 확정값
옵션 가격 · 변동성 스마일	SV (Heston 등)	변동성의 변동성이 꼬리를 만든다
변동성 불확실성 평가	SV	분산의 분포(구간)를 준다
베이지안 분석 · 예측 분포	SV	MCMC와 자연스럽게 결합
교육 · 빠른 베이스라인	GARCH	식이 단순하고 해석이 쉽다

둘은 경쟁이라기보다 '계산 편의'와 '현실성' 사이의 선택이다

GARCH: 어제 정보로 오늘 분산을 계산

SV: 오늘 분산에도 새 충격이 있다

그래서 GARCH는 MLE, SV는 MCMC

변동성은 정해지는가, 움직이는가
답에 따라 모형과 추정법이 갈린다